

ESCUELA DA VINCI · PRIMERA ESCUELA DE ARTE MULTIMEDIAL
ANALISTA DE SISTEMAS / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA FORMAL IEEE 830

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema de Gestión de Inventario para Dietética de Barrio

MATERIA

Análisis y Metodología de Sistemas

CICLO LECTIVO

2026

CÁTEDRA DOCENTE

Prof. Diego Simonelli

INSTANCIA DE EVALUACIÓN

Primer Parcial — Modelado Estructurado

AUTORES / INTEGRANTES

Ricardo Gabriel Diaz · Nicolás Gerardo Benitez

VERSIÓN

1.0 (Septiembre 2026)

REPOSITORIO GITHUB

github.com/rgabrieldiaz/DieteticaApp

Índice General de Contenidos

PARTE A — Propuesta Laboral y Análisis de Negocio

Pág. 3

A.1 Scoping y Declaración de Propósitos

Pág. 3

A.2 Benchmarking de Soluciones Similares

Pág. 3

A.3 Rentabilidad y Retorno de la Inversión (ROI)

Pág. 4

PARTE B — Modelado Ambiental y Funcional

Pág. 5

B.1 Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

Pág. 5

B.2 Lista de Acontecimientos Clasificada

Pág. 6

B.3 Diagrama de Flujo de Datos (DFD Nivel 1)

Pág. 7

B.4 Especificación Formal de Caso de Uso (CU-01)

Pág. 8

PARTE C — Modelado de Datos y Estructura

Pág. 9

C.1 Diagrama Entidad-Relación (DER Lógico)

Pág. 9

C.2 Diccionario de Datos Estructurado

Pág. 10

PARTE D — Diseño Visual y Prototipado

Pág. 11

D.1 Lineamientos UI/UX | D.2 Mockups de Pantallas

Pág. 11

PARTE E — Balanceo de Modelos y Matriz de Trazabilidad

Pág. 15

E.1 Balanceo DFD vs. DER vs. Diccionario | E.2 Matriz de Trazabilidad

Pág. 15

PARTE F — Reglas de Negocio y Restricciones Técnicas

Pág. 17

F.1 Reglas de Negocio (RN) | F.2 Restricciones Técnicas y Calidad

Pág. 17

PARTE A

PROPUESTA LABORAL Y ANÁLISIS DE NEGOCIO

A.1 Scoping y Declaración de Propósitos

 **Propósito del Sistema**

Proveer una aplicación web de gestión de inventario liviana, intuitiva y centralizada para una dietética minorista de barrio, optimizando el control de existencias pesables/fraccionadas y la consulta de proveedores comerciales, reduciendo las horas administrativas de recuento físico y previniendo quiebres de stock.

Procesos Incluidos (In Scope)

- **Gestión de Mercadería:** Altas, modificaciones, bajas y listado general de productos categorizados.
- **Gestión de Proveedores:** Registro, actualización, eliminación y consulta de distribuidores mayoristas.
- **Asociación Relacional:** Asignación directa de cada producto a su proveedor habitual (1:N, opcional en el alta).
- **Búsqueda y Filtros:** Filtrado en tiempo real por coincidencia de nombre y clasificación taxonómica.
- **Monitoreo de Existencias:** Indicadores visuales de stock bajo ($\text{umbral} \leq 5 \text{ unidades/kg}$) y agotado ($= 0$).

Procesos Excluidos (Out of Scope) y Justificación Técnica

PROCESO EXCLUIDO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
Facturación fiscal (AFIP/ARCA)	Excede el alcance de control de stock interno; no requerido en esta fase.
Punto de venta (POS) y caja diaria	La prioridad del comercio es ordenar depósitos y góndolas antes de automatizar caja.
Gestión de cuentas corrientes	Las compras y ventas del local se efectúan al contado/contra entrega.
Autenticación multi-rol	Sistema monousuario operado exclusivamente por la dueña en la terminal del local.

Categorías de Mercadería Soportada

El sistema se encuentra adaptado al tipo de mercadería fraccionable y pesable que comercializa una dietética:

 Cereales (arroz, avena)

 Legumbres (lentejas, garbanzos)

 Semillas (chía, sésamo)

 Aceites (oliva, coco)

 Infusiones (té verde, manzanilla)

 Frutos Secos (nueces, almendras)

A.2 Benchmarking de Soluciones Similares

CRITERIO COMPARATIVO	EXCEL / GOOGLE SHEETS	TANGO GESTIÓN (ERP)	TREINTA / KYTE APP	SISTEMA PROPUESTO
Enfoque en dietéticas	Nulo (planilla genérica)	Nulo (corporativo)	Genérico (kiosco/ropa)	Específico (categorías y unidades ad-hoc)

CRITERIO COMPARATIVO	EXCEL / GOOGLE SHEETS	TANGO GESTIÓN (ERP)	TREINTA / KYTE APP	SISTEMA PROPUESTO
Validación de datos	Nula (propensa a celdas corruptas)	Alta (motor relacional estricto)	Media (orientado a venta rápida)	Alta (validación en backend y frontend)
Vínculo producto-proveedor	Manual por texto	Módulo complejo sobredimensionado	Limitado / de pago	Directo, relacional y configurable (1 a N)
Curva de aprendizaje	Media	Muy alta (requiere semanas de curso)	Baja	Mínima (interfaz limpia para no técnicos)
Manejo fraccionado (kg, gr)	Requiere fórmulas manuales	Configuración compleja de artículos	Inflexible para decimales	Nativo (soporta decimales y selectores)
Costo de adopción	"Gratis" (demanda horas manuales)	Licencia corporativa muy onerosa	Suscripción mensual recurrente	Costo único accesible de implementación

Conclusión del Benchmarking: Excel carece de integridad relacional; Tango ERP introduce módulos innecesarios (sueldos, asientos contables) inmanejables para una microempresa; las aplicaciones móviles no ofrecen la ergonomía necesaria para carga de escritorio con balanza comercial. Nuestro sistema cubre con precisión este nicho operativo.

A.3 Rentabilidad y Retorno de la Inversión (ROI)

3.5 hs/sem
AHORRO OPERATIVO
≈ 14 horas mensuales recuperadas para atención comercial al erradicar recuentos manuales.

\$45.000
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
Estimación mensual recuperada al evitar quiebres de stock en artículos de alto margen (frutos secos).

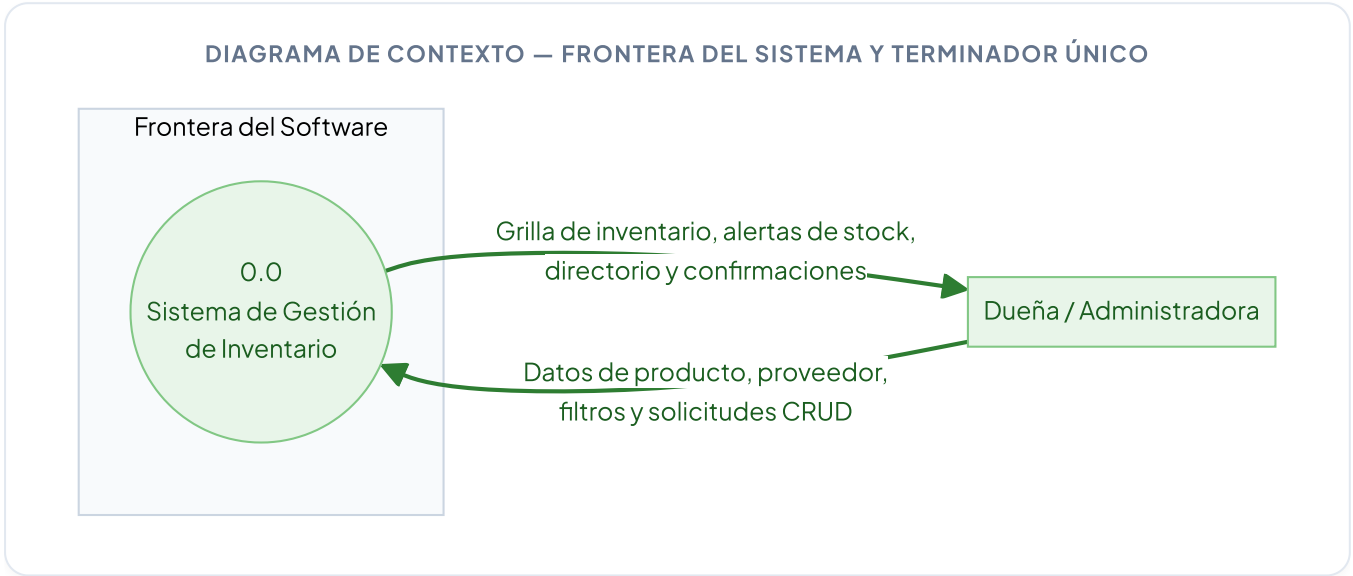
45 Días
PLAZO DE AMORTIZACIÓN
La inversión inicial del desarrollo se amortiza operativamente en mes y medio de uso continuo.

PARTE B

MODELADO AMBIENTAL Y FUNCIONAL

B.1 Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

La Dueña / Administradora es el **único terminador interactivo directo** de la aplicación. Los proveedores son entidades informativas registradas por la dueña, no usuarios de la consola web.



Terminador Externo

TERMINADOR	ROL	INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Dueña / Administradora	Operadora monousuario del local	Entrada: Datos_Producto_Entrada , Datos_Proveedor_Entrada , Criterio_Busqueda , Comandos_CRUD Salida: Grilla_Inventario , Directorio_Proveedores , Alerta_Stock , Mensaje_Respuesta

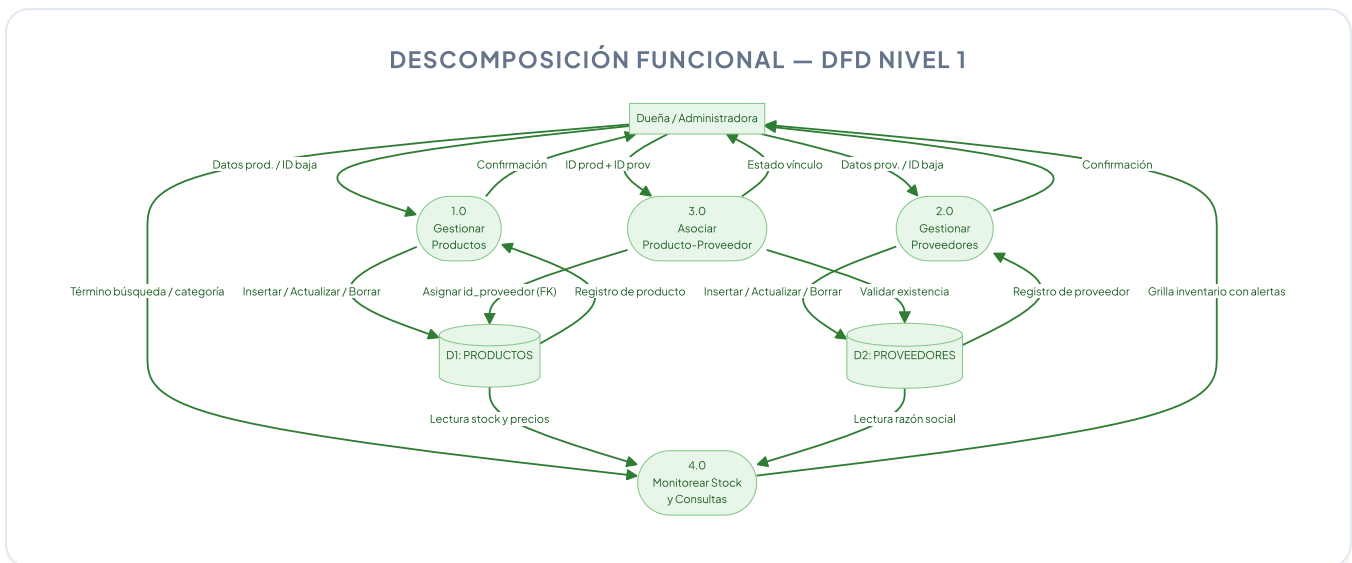
B.2 Lista de Acontecimientos Clasificada

Clasificación estándar: **(F) Flujo**: Entrada externa con persistencia. **(T) Temporal**: Reloj o control periódico. **(C) Control**: Señal, baja o consulta sin carga masiva.

#	TIPO	ACONTECIMIENTO EXTERNO	RESPUESTA OBLIGATORIA DEL SOFTWARE
1	Flujo	La dueña registra un nuevo producto	Valida campos requeridos/unicidad y persiste en D1_PRODUCTOS .
2	Flujo	La dueña actualiza datos de un producto	Sobrescribe los atributos modificados en D1_PRODUCTOS .
3	Flujo	La dueña registra un nuevo proveedor	Valida datos de contacto y persiste en D2_PROVEEDORES .

#	TIPO	ACONTECIMIENTO EXTERNO	RESPUESTA OBLIGATORIA DEL SOFTWARE
4	Flujo	La dueña actualiza datos de un proveedor	Sobrescribe los datos de contacto en <code>D2_PROVEEDORES</code> .
5	Control	La dueña solicita eliminar un producto	Pide confirmación y elimina físicamente el registro en <code>D1_PRODUCTOS</code> .
6	Control	La dueña solicita eliminar un proveedor	Verifica que no posea productos asociados y ejecuta la baja en <code>D2_PROVEEDORES</code> .
7	Control	La dueña consulta el inventario general	Recupera registros de <code>D1</code> y renderiza la grilla principal.
8	Control	La dueña filtra por nombre o categoría	Ejecuta consulta con filtros y refresca la vista de productos.
9	Control	La dueña asocia producto a proveedor	Actualiza la clave foránea <code>id_proveedor</code> en <code>D1_PRODUCTOS</code> .
10	Temporal	Verificación horaria de existencias	Evalúa si <code>stock_actual ≤ 5</code> y activa indicador de reposición preventiva.

B.3 Diagrama de Flujo de Datos (DFD Nivel 1)



Especificación Sintética de Procesos

- **1.0 Gestionar Productos:** CRUD integral sobre el almacén **D1: PRODUCTOS**. Valida campos obligatorios, formato numérico y no negatividad.
- **2.0 Gestionar Proveedores:** CRUD sobre **D2: PROVEEDORES**. Controla que no se eliminen distribuidores que tengan artículos activos vinculados.
- **3.0 Asociar Producto-Proveedor:** Enlaza registros persistiendo la clave foránea **id_proveedor** en **D1** previa validación de existencia en **D2**.
- **4.0 Monitorear Stock y Consultas:** Cruza datos de **D1** y **D2**, evalúa umbrales críticos (≤ 5) y entrega la grilla enriquecida con alertas.

B.4 Especificación Formal de Caso de Uso

CU-01 — Registrar Nuevo Producto

Actor Principal: Dueña / Administradora.

Precondición: Aplicación web iniciada y pantalla principal de Inventario visible.

Flujo Principal:

1. La dueña presiona el botón `+ Agregar Producto`.
2. El sistema despliega el formulario modal de alta y carga en el selector "Proveedor" los registros activos de `D2`.
3. La dueña completa: Nombre, Categoría (dropdown), Stock actual (≥ 0), Unidad de medida (dropdown), Precio unitario (> 0) y Proveedor (opcional).
4. La dueña presiona `Guardar`.
5. El sistema valida: campos obligatorios no vacíos, stock y precio numéricos no negativos y unicidad de nombre en la categoría.
6. El sistema genera un nuevo identificador `@id_producto` autoincremental y persiste el registro en `D1: PRODUCTOS`.
7. El modal se cierra, la grilla se actualiza y se emite la notificación: *"Producto registrado con éxito"*.

Flujos Alternativos:

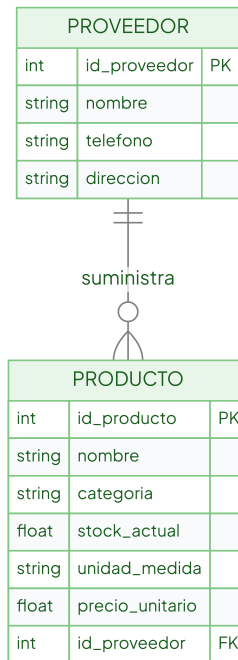
- **FA-1 (Campo obligatorio faltante o numérico inválido):** El sistema remarca el campo en rojo, emite mensaje descriptivo del error y conserva los datos en el modal. Retorna al paso 3.
- **FA-2 (Nombre duplicado en igual categoría):** El sistema alerta la colisión y consulta si desea editar el existente en vez de crear uno nuevo.
- **FA-3 (Sin proveedores registrados):** El selector muestra `(Sin proveedor asignado)`. La dueña puede guardar el producto sin proveedor y asociarlo posteriormente.

Postcondición: Registro persistido físicamente en `D1` y visible de forma inmediata en el inventario.

PARTE C MODELADO DE DATOS Y ESTRUCTURA

C.1 Diagrama Entidad-Relación (DER Lógico)

MODELO LÓGICO RELACIONAL — CARDINALIDAD 1:N



Semántica del Modelo: Cardinalidad **1:N**. Un proveedor abastece de 0 a N productos. Un producto es suministrado por 0 o 1 proveedor formal (la clave foránea `id_proveedor` admite valores nulos para permitir mercadería sin distribuidor fijo asignado).

C.2 Diccionario de Datos Estructurado

Notación Oficial de Cátedra (Yourdon / DeMarco): `=` (está compuesto de) | `+` (concatenación) | `( )` (opcional) | `{ }` (repetición) | `[ ]` (selección disyuntiva) | `@` (clave primaria) | `* *` (comentario).

1. Almacenes de Persistencia

```
D1_PRODUCTOS    = { Registro_Producto }
D2_PROVEEDORES = { Registro_Proveedor }
```

2. Registros y Entidades

```
Registro_Producto = @id_producto + nombre + categoria + stock_actual + unidad_medida + precio_unitario
Registro_Proveedor = @id_proveedor + nombre + telefono + (direccion)
```

3. Flujos de Datos

```
Datos_Producto_Entrada = nombre + categoria + stock_actual + unidad_medida + precio_unitario + (id_producto)
Datos_Proveedor_Entrada = nombre + telefono + (direccion)
Criterio_Busqueda = (termino_busqueda) + (categoria_filtro)
Alerta_Stock = @id_producto + nombre + stock_actual + unidad_medida + estado_alerta
```

4. Dominio de Campos Primitivos

CAMPO PRIMITIVO	TIPO FÍSICO	DOMINIO Y VALORES VÁLIDOS	RESTRICCIÓN / SIGNIFICADO
@id_producto	Entero	> 0 autoincremental	Clave primaria (PK) única de producto.
nombre	Texto(100)	Cadena alfanumérica no vacía	Denominación comercial del producto.
categoria	Texto	[Cereales Legumbres Semillas Aceites Infusiones Frutos Secos]	Clasificación taxonómica de la tienda.
stock_actual	Decimal	≥ 0.00 (hasta 2 decimales)	Existencia física disponible. Admite fracciones.
unidad_medida	Texto	[kg gramos litros unidades paquetes]	Escala física de comercialización.
precio_unitario	Decimal	> 0.00 en pesos argentinos (ARS)	Precio de venta final por unidad de medida.
id_proveedor (FK)	Entero	ID existente en D2 o NULL	Clave foránea referencial al proveedor asignado.
@id_proveedor	Entero	> 0 autoincremental	Clave primaria (PK) única de proveedor.
telefono	Texto(25)	Cadena numérica y símbolos ()-+	Teléfono directo o WhatsApp del distribuidor.
direccion	Texto(200)	Texto libre (opcional)	Domicilio del depósito o local mayorista.
estado_alerta	Texto	[NORMAL STOCK_BAJO AGOTADO]	Flag dinámico: AGOTADO (stock = 0), STOCK_BAJO (stock ≤ 5).

PARTE D

DISEÑO VISUAL Y PROTOTIPADO

D.1

Lineamientos UI/UX

- **Consistencia Operativa:** Barra superior fija con dos pestañas de navegación (*Inventario* y *Proveedores*).
- **Acciones Uniformes:** Ícono de lápiz para edición con precarga y papelera para borrado con confirmación destructiva.
- **Formularios Modales:** Carga rápida centrada sobre telón oscuro (backdrop) para evitar desvíos de foco.

D.2

Mockups de Pantallas

Pantalla 1 — Inventario (Listado General, Filtros y Alertas)

CU-03 · CU-04 · CU-05 · CU-06

Gestión de Inventario - Dietética

Inventario

Proveedores

Buscar producto...

Categoría

+ Agregar Producto

Todas

Cereales

Semillas

Aceites

Infusiones

Frutos Secos

Nombre	Categoría	Stock	Unidad	Precio Unit.	Proveedor	Acciones
Arroz integral	Cereales	50	kg	\$2.500	Distribuidora Norte	
Lentejas	Legumbres	30	kg	\$1.800	Distribuidora Norte	
Semillas de chía	Semillas	15	kg	\$4.200	Semillería Del Sur	
Aceite de oliva	Aceites	20	unidades	\$6.500	Oleaginoso SA	
Té verde	Infusiones	40	paquetes	\$850	-	

COMPONENTE	FUNCIÓN Y COMPORTAMIENTO
Buscador Reactivo	Input de texto con filtrado en tiempo real por coincidencia parcial de nombre.
Dropdown de Categoría	Selector para filtrar la grilla por familias taxonómicas (Cereales, Frutos Secos, etc.).
Botón "+ Agregar Producto"	Abre el modal de alta rápida de producto sin recargar la página.
Grilla con Alertas	Renderizado de existencias, unidad, precio y badges visuales para stock bajo (≤ 5) y agotado.

Pantalla 2 — Modal Formulario de Producto (Alta y Edición)

CU-01 · CU-02 · CU-10

Agregar Producto

Nombre del producto *

Ej: Arroz integral

Categoría *

Cereales
Semillas
Legumbres
Aceites
Infusiones
Frutos Secos

Stock actual *

0

Precio unitario (\$) *

0.00

Unidad de medida *

kg
gramos
litros
unidades
paquetes

Proveedor

(Sin proveedor asignado)

(Opcional)

* Campos obligatorios

Cancelar

Guardar

CAMPO / CONTROL	VALIDACIÓN Y REGLA ASOCIADA
Nombre del producto	Obligatorio. Alfanumérico hasta 100 caracteres. Validación de unicidad en la categoría (RN-01).
Categoría y Unidad	Obligatorios. Selectores desplegables con valores fijos predeterminados.
Stock actual y Precio	Obligatorios. Validación numérica: Stock $\geq$ 0.00 (RN-02) y Precio unitario > 0.00 (RN-03).
Proveedor Asignado	Opcional (RN-05). Selector precargado con los distribuidores registrados en D2.

Pantalla 3 — Directorio de Proveedores

CU-07 · CU-08 · CU-09

Gestión de Inventario - Dietética

Inventario Proveedores

Buscar proveedor...

+ Agregar Proveedor

Nombre	Teléfono	Dirección	Productos asociados	Acciones
Distribuidora Norte	(011) 4523-7890	Av. Corrientes 1234, CABA	2 productos	 
Semillería Del Sur	(011) 4678-3421	Calle Mitre 567, Lomas	1 producto	 
Oleaginosa SA	(011) 5234-9870	Ruta 3 km 45, GBA	1 producto	 

COMPONENTE	FUNCIÓN Y CONTROL DE INTEGRIDAD
Directorio de Contacto	Listado de razón social, teléfono/WhatsApp de pedidos y dirección de depósitos mayoristas.
Columna "Productos asociados"	Cálculo dinámico de artículos vinculados. Impide borrado accidental si el contador es > 0 (RN-04).
Botón "+ Agregar Proveedor"	Abre el modal de alta de distribuidor comercial.

Pantalla 4 — Modal Formulario de Proveedor (Alta y Edición)

CU-07 · CU-08

Agregar Proveedor

Nombre del proveedor *

Ej: Distribuidora Norte

Teléfono *

Ej: (011) 4523-7890

Dirección

Ej: Av. Corrientes 1234, CABA

(Opcional)

* Campos obligatorios

Cancelar Guardar

CAMPO	TIPO DE CONTROL Y REQUERIMIENTO
Nombre de distribuidor	Obligatorio. Razón social o nombre de fantasía comercial del proveedor.
Teléfono	Obligatorio. Línea de llamadas o número de WhatsApp directo para reposiciones.
Dirección	Opcional. Domicilio físico del depósito o local de retiro.

PARTE E

BALANCEO DE MODELOS Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD

E.1 Matriz de Balanceo Estricto: DFD vs. DER vs. Diccionario de Datos

ALMACÉN (DFD N1)	ENTIDAD (DER)	REGISTRO (DICCIONARIO)	VERIFICACIÓN DE COHERENCIA
D1: PRODUCTOS	PRODUCTO	D1_PRODUCTOS = { Registro_Producto }	✓ Balanceado: Coinciden @id_producto (PK), nombre, categoria, stock_actual, unidad_medida, precio_unitario y id_proveedor (FK).
D2: PROVEEDORES	PROVEEDOR	D2_PROVEEDORES = { Registro_Proveedor }	✓ Balanceado: Coinciden @id_proveedor (PK), nombre, telefono y direccion.

Regla de Balances Estricta: Ningún almacén de datos del DFD carece de entidad en el DER; ningún flujo de escritura/lectura contiene campos ausentes en el Diccionario de Datos.

E.2 Matriz de Trazabilidad Integral de Requerimientos

ID REQ.	ACONTECIMIENTO DISPARADOR	TIPO	PROCESO DFD	ALMACÉN / ENTIDAD	CASO DE USO	PANTALLA ASOCIADA
RF-01	#1: Dueña ingresa nuevo producto	F	1.0 Gestionar Prod.	D1 / PRODUCTO	CU-01 Alta Producto	Pantalla 2 (Modal Producto)
RF-02	#2: Dueña edita un producto	F	1.0 Gestionar Prod.	D1 / PRODUCTO	CU-02 Modif. Producto	Pantalla 2 (Modal Producto)
RF-03	#5: Dueña elimina un producto	C	1.0 Gestionar Prod.	D1 / PRODUCTO	CU-03 Baja Producto	Pantalla 1 (Ícono papelería)
RF-04	#7: Dueña visualiza inventario	C	4.0 Monitorear Stock	D1 + D2	CU-04 Consultar Stock	Pantalla 1 (Grilla inventario)
RF-05	#8: Dueña filtra por nombre/cat.	C	4.0 Monitorear Stock	D1 / PRODUCTO	CU-05 Filtrar Catálogo	Pantalla 1 (Buscador/dropdown)

ID REQ.	ACONTECIMIENTO DISPARADOR	TIPO	PROCESO DFD	ALMACÉN / ENTIDAD	CASO DE USO	PANTALLA ASOCIADA
RF-06	#10: Control horario de stock	T	4.0 Monitorear Stock	D1 / PRODUCTO	CU-06 Alerta Reposición	Pantalla 1 (Indicador crítico)
RF-07	#3: Dueña ingresa nuevo proveedor	F	2.0 Gestionar Prov.	D2 / PROVEEDOR	CU-07 Alta Proveedor	Pantalla 4 (Modal Proveedor)
RF-08	#4: Dueña edita un proveedor	F	2.0 Gestionar Prov.	D2 / PROVEEDOR	CU-08 Modif. Proveedor	Pantalla 4 (Modal Proveedor)
RF-09	#6: Dueña elimina un proveedor	C	2.0 Gestionar Prov.	D2 / PROVEEDOR	CU-09 Baja Proveedor	Pantalla 3 (Ícono papelera)
RF-10	#9: Dueña vincula producto a prov.	C	3.0 Asociar Prod-Prod	D1 + D2	CU-10 Vincular Prod-Prod	Pantalla 2 (Dropdown Proveedor)

PARTE F

REGLAS DE NEGOCIO Y RESTRICCIONES TÉCNICAS

F.1 Reglas de Negocio (RN)

CÓDIGO	NOMBRE DE LA REGLA	DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA
RN-01	Unicidad por Categoría	No se permiten dos productos con igual nombre comercial en la misma categoría taxonómica.
RN-02	Existencias No Negativas	El atributo <code>stock_actual</code> debe ser un número real ≥ 0.00 en todo momento.
RN-03	Precios Positivos	El precio de venta unitario debe ser estrictamente > 0.00 en moneda de curso legal (ARS).
RN-04	Protección de Integridad	No se puede borrar físicamente un proveedor si posee productos vinculados en el almacén <code>D1</code> .
RN-05	Opcionalidad de Vínculo	Un producto puede crearse con <code>id_proveedor = NULL</code> sin obligar a asignarle proveedor al alta.
RN-06	Umbrales de Reposición	Si <code>stock_actual ≤ 5.00</code> se activa la alerta <code>STOCK_BAJO</code> ; si es <code>= 0.00</code> pasa a <code>AGOTADO</code> .

F.2 Restricciones Técnicas y Calidad

< 25 s

ERGONOMÍA UX

Flujo completo de alta ejecutable en menos de 25 segundos sin recargar pantalla completa.

< 100 ms

RENDIMIENTO REACTIVO

Búsqueda predictiva con tiempo de respuesta imperceptible para el catálogo local.

Flask Factory

PREPARACIÓN BACKEND

Arquitectura modular con `create_app`, Blueprints y ORM para la fase 2 de desarrollo.